

Propagación Errores en mediciones directas e indirectas.

Es un proceso en la ciencia y la técnica, consiste en comparar una magnitud con una unidad. Pero, toda medición está sujeta a cierto grado de incertidumbre lo que da origen a los llamados "errores de medición". Estos errores no necesariamente implican equivocaciones, sino diferencias inevitables entre el valor medio y el valor real.

Mediciones Directas
Se obtiene mediante la observación inmediata de un instrumento de medición.
✓ Regla
✓ Calibrador
✓ Balanza
✓ Helio

Mediciones Indirectas
Se obtiene a partir de cálculos matemáticos basados en mediciones directas
La propagación de errores depende
✓ Suma o Resta
✓ Multiplicación o división
✓ Potencias o raíces

Propagación General
$$\Delta F = \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y} \Delta y\right)^2}$$

Casos Particulares

• Suma y Resta
$$\Delta F = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

• Multiplicación y División
$$\frac{\Delta F}{F} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2}$$

• Potencias
$$\frac{\Delta F}{F} = \ln \frac{\Delta x}{x}$$

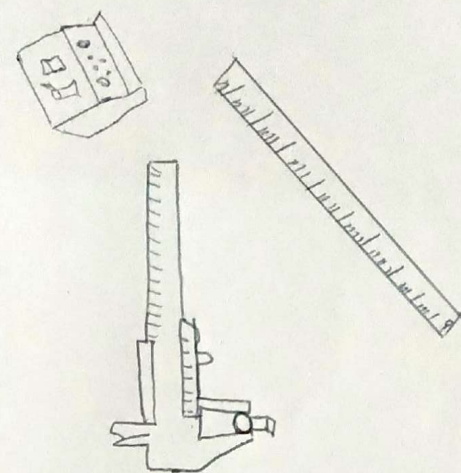
* Medición Directa

$x = x_m \pm \Delta x$ → incertidumbre absoluta, obteniendo

* Error Absoluto
$$E_a = x_m - x_r$$

* Error Relativo
$$E_r = \frac{E_a}{x_m}$$

* Error Porcentual → $E\% = E_r \times 100$



Bibliografía

- Introducción Al Análisis de Errores, s.f Google Books Propagación, errores en mediciones directas e indirectas
- Los errores de medición: Tipos, clasificación y causas.